

EVALUATION FINALE – MODULE POWER BI

Suivi de la production d'énergie renouvelable en France pour Enedis

Contexte métier

L'entreprise Enerdata, spécialisée dans l'analyse de données énergétiques, est mandatée par **Enedis** pour mener une étude approfondie sur l'évolution du parc de production d'énergie renouvelable raccordé au réseau de distribution géré par Enedis. Enedis souhaite disposer d'un rapport dynamique et interactif, conçu pour le département Études et Prospective Réseaux, en charge du pilotage stratégique de l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau électrique.

Ce rapport doit permettre à ce service de mieux anticiper l'évolution du mix énergétique local, d'identifier les zones à fort potentiel, et d'accompagner les décisions d'investissement en lien avec les objectifs de transition énergétique et d'adéquation climatique.

Les données mises à disposition proviennent de plusieurs sources fiables :

- Enedis met à votre disposition, via sa plateforme en ligne, un tableau récapitulatif de son parc de production pour la période 2020-2025, exprimé en mégawatts (MW). Le MW (mégawatt) est l'unité de mesure de la puissance installée, soit la capacité maximale de production d'une installation à un instant donné.
(Plus de détails : <https://www.optima-energie.fr/blog/actualites/prix-du-megawatt/>)
- Vous exploiterez également des données de Météo France, listant la température moyenne (en degré Celsius) relevée entre 2020 et 2025, par département français.
Pour enrichir l'analyse, il vous est également fourni :
 - o Un référentiel des types d'énergies renouvelables étudiées, comprenant :
 - Photovoltaïque (code 100)
 - Éolien (code 200)
 - Hydraulique (code 300)
 - Bioénergie (code 400)
 - Cogénération (code 500)
 - Stockage hors hydraulique (code 550)
 - Autres (code 600).
 - o Un fichier de données d'ensoleillement pour l'année 2024, par département.
Le temps d'ensoleillement représente le nombre d'heures pendant lesquelles le rayonnement solaire direct dépasse un seuil défini, ce qui permet d'estimer la productivité potentielle des installations photovoltaïques.

Votre mission:

En tant qu'analyste Power BI, vous devez concevoir un rapport complet, depuis l'importation des données jusqu'à la création de KPI interactifs et de visuels métiers pertinents. Le tout devra suivre une logique modulaire et réutilisable, afin de faciliter les mises à jour régulières et l'adaptation à d'autres territoires ou périodes.

Information importante : Vous rédigerez toutes vos réponses aux questions posées dans le cas ci-dessous dans un document associé.

Livrables attendus

- Fichier .pbix complet
- Les réponses aux questions seront à apporter sur une nouvelle page intitulée "Commentaires"

1. Analyse du contexte

Répondez aux questions suivantes directement dans Power BI (Page "Commentaires"):

- Quel est l'objectif du rapport ?
- Quelle plus-value pourrait apporter notre analyse à l'entreprise ?
- **BONUS** : Une fois votre rapport PBI terminé, faites part de vos observations ainsi que de vos recommandations

2. Import des données

Importez les données suivantes dans Power BI :

Source 1 : parc-des-installations-de-production-raccordees-par-departement-historique.xlsx

Source 2 : Temperature Meteo France - Data.Gouv.xlsx (fichier fourni)

Source 3 : Temps_ensoleillement_2024.csv (fichier fourni)

Source 4 : referentiel_typeER.txt (fichier fourni)

3. Nettoyage et transformation

Requête : parc-des-installations-de-production-raccordees-par-departement-historique

- Supprimer les colonnes : « Tranche », « ID_type_Inj », « Code Département »
- Standardiser tous les noms de colonnes → en majuscules
- Vérifier et corriger les types de données (dates, numériques, texte)

Requête : Temperature Meteo France - Data.Gouv

- Sélectionnez le tableau1
- Supprimez les colonnes inutiles
- Corriger le type des colonnes
- Gérer les valeurs manquantes

Requêtes restantes

- Vérifiez les autres tables importées et appliquez les transformations nécessaires (types, doublons, renommage)

4. Modélisation

Clé de jointure à créer (table de faits et température)

- Repérez la table de faits dans votre modèle et les dimensions
- Créez une colonne CLÉ_RÉGION_TRIMESTRE avec la règle suivante :

CLÉ_RÉGION_TRIMESTRE = Code INSEE Région + « - » + Trimestre (exemple : 30/09/2021 → 94-30/09/2021)

- Appliquez cette règle dans la table de faits et la table de dimension correspondante

Modèle relationnel

- Nommer les tables de la manière suivante :
 - o Production énergie renouvelable
 - o Temps d'ensoleillement 2024
 - o Température moyenne France 2020-2025
 - o Type énergie renouvelable
- Lier les dimensions à la table de faits
 - o Repérez les colonnes représentant les clés de jointures
 - o Important : pour la relation entre « Production énergie renouvelable » et température moyenne France 2020-2024 » la direction du filtrage croisé sera à double sens

5. Calculs DAX

1 –Créer une table Calendrier

- Créez une table de dates nommée Calendrier en DAX.
- La table doit couvrir toute la période présente dans votre table de faits (Fin de Trimestre).
- Mettez la en relation avec la table de faits (Fin de Trimestre).

2 - Mesure à créer :

- Créez une nouvelle mesure DAX nommé « % des installations avec stockage » dans la table « Production énergie renouvelable » permettant d’obtenir le pourcentage d’installations (en nombre) dont la colonne STOCKAGE est égale à "OUI"
Indice : utilisez les fonctions CALCULATE, SUM, DIVIDE
- Créez une nouvelle mesure DAX nommé « Rendement Théorique (MW/J) » dans la table « Production énergie renouvelable » permettant d’obtenir un ratio indiquant la pertinence climatique de l’installation solaire par région :

Le rendement théorique est un indicateur permettant d’évaluer la pertinence climatique des installations photovoltaïques d’un territoire.

Il se calcule ainsi :

$$\text{Rendement Théorique} = \frac{\text{Puissance installée photovoltaïque (MW)}}{\text{Nombre de jours d'ensoleillement annuel}}$$

- o Puissance installée : Capacité totale des installations photovoltaïques raccordées, exprimée en mégawatts (MW).
- o Jours d’ensoleillement : Nombre de jours où l’ensoleillement journalier dépasse un certain seuil, selon les données de Météo France.

Indice : Créez d’abord une première mesure calculant la puissance installée (en MW) uniquement sur 2024 et pour le type de production : Photovoltaïque. Ensuite dans une deuxième réalisez le calcul attendu (vous pouvez utiliser une fonction de division connue et vue en exercice)

6. Page "Suivi de production d'énergie renouvelable"

Créez une page avec les visuels suivants :

1. Nombre total d'installations (affichez le nombre exact, mettez en place un séparateur de millier)
2. Puissance totale produite (MW)
3. % des installations avec stockage
4. Nombre d'installation moyenne par type de production
5. Puissance moyenne (MW) par région
6. Top 3 puissance générée par type de production pour chaque année

6bis. Filtre et interactions

- Ajouter un slicer permettant de filtrer par année la page du rapport
- Pour que les résultats soit cohérent, assurez-vous qu'une année soit forcément sélectionnée et qu'on ne puisse sélectionner qu'une seule année
- Désactivez les interactions entre le slicer et le visuel suivant :

Top 3 puissance générée par type de production pour chaque année

7. Drill through : Page "Détails par Région"

Eneçdis a besoin d'un accès rapide à une analyse détaillée par territoire, afin de comprendre finement la répartition intra-régionale de la production d'énergie renouvelable

- Créez une nouvelle page dédiée nommé « Détails par Région »
- Ajoutez un filtre d'extraction (drill-through) sur la colonne RÉGION (de la table de faits)

Ajoutez les visuels suivants :

1. La région analysée
2. La puissance générée (MW) par département
3. Puissance générée (MW) par type de production
4. Le top 3 des départements avec le plus grand nombre d'installations

8. Page "Analyse climatique et performance photovoltaïque"

Également, Enedis souhaite disposer d'éléments d'analyse permettant de vérifier la cohérence entre les conditions climatiques régionales et la répartition des installations photovoltaïques. Pour cela voici une liste d'indicateurs à créer dans une nouvelle page :

1. Une carte contenant le nombre exact d'installations photovoltaïque
Pour plus de lisibilité sélectionnez le « Séparateur de milliers »
2. Un histogramme détaillant la moyenne des températures par région
Ajoutez en info-bulles : le nombre d'installations photovoltaïque (en pourcentage du total général)
3. Un tableau listant le rendement théorique par région en 2024 (BIEN PRECISER DANS LE TITRE QUE CE RENDEMENT EST UNIQUEMENT CALCULE SUR 2024)
Un graphique à barre empilés affichant l'ensoleillement moyen par région en 2024
4. Ajoutez un dégradé de couleur pour ces 2 dernières visuels afin de mettre en avant les valeurs les plus hautes

8bis. Filtre et interactions

- Ajouter un slicer permettant de filtrer par année la page du rapport
 - Pour que les résultats soit cohérent, assurez-vous qu'une année soit forcément sélectionnée et qu'on ne puisse sélectionner qu'une seule année
- Désactiver l'interaction entre le segment date – Année et le rendement théorique par région (puisque ce rendement est calculé uniquement sur 2024)
-

9. Design et mise en page

La lisibilité, l'ergonomie et l'esthétique du rapport Power BI font partie intégrante de la qualité de votre livrable. Vous veillerez donc à soigner la présentation de vos pages de rapport. Voici les attendus pour cette dernière étape :

- Favoriser la clarté visuelle des informations clés
 - Offrir une cohérence graphique sur l'ensemble du rapport
 - Adaptez les visuels à la cible métier : mettez en avant les indicateurs utiles à la prise de décision
 - Préférez des visuels simples et pertinents à des éléments décoratifs inutiles
-